

独创性声明

本人声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导教师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计（论文）中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。对本毕业设计（论文）所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在论文中作了明确的说明。本毕业设计（论文）原创性声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：杨宇鑫
2026年5月18日

本人声明：本毕业设计（论文）是本人指导学生完成的
研究成果，已经审阅过论文的全部内容。

论文指导教师签名：鲁超发
2026年5月18日